

AR11: Motor DC

Prof. Irineu Lopes Palhares Junior

FCT/UNESP,
irineu.palhares@unesp.br

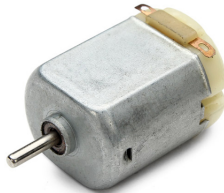


Sumário da semana

- 1 Motor DC
- 2 Controle da velocidade
- 3 Ponte H
- 4 Desafio de aplicação
- 5 Referências

Motor DC

O motor DC (direct current), também é chamado de motor CC (corrente contínua), devido ao fato de ser alimentado por uma corrente contínua proveniente de uma bateria ou outras formas de fornecimento de energia nesta condição.



Aplicações do motor DC

- Roda de robos (carrinho)



- Robos



Circuito: controle da velocidade

A Figura 1 apresenta o circuito elétrico utilizado no acionamento e controle da velocidade de um motor DC. Os materiais usados foram: motor DC, bateria 9V, diodo, transistor Mosfet tipo N e um resistor 10 k Ω .

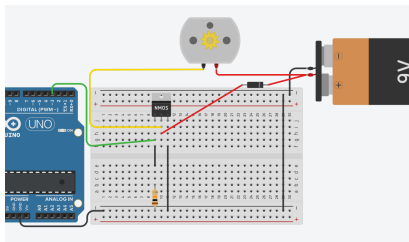


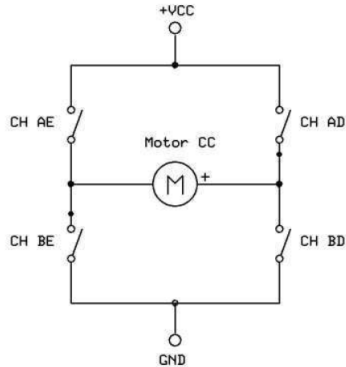
Figura 1: Circuito elétrico do motor com o uso de um transistor Mosfet tipo N (negativo).

Controle da velocidade com Arduino

```
1  const int pinoMosfet = 3; // O pino 3 suporta PWM no Arduino Uno/Nano
2  void setup() {
3      pinMode(pinoMosfet, OUTPUT);
4  }
5  void loop() {
6      // 1. Motor em velocidade máxima por 5 segundos
7      analogWrite(pinoMosfet, 255);
8      delay(5000);
9      // 2. Motor em velocidade média por 5 segundos
10     analogWrite(pinoMosfet, 127); // ~50% da velocidade
11     delay(5000);
12     // 3. Motor PARADO por 5 segundos
13     analogWrite(pinoMosfet, 0); // Desliga o motor
14     delay(5000);
15 }
```

Uso da ponte H

Para que o motor gire nos dois sentidos é necessário o uso da ponte H.



Ponte H L293D

A ponte H que usaremos é denominada L293D, conforme figura abaixo.



Pinagem da ponte H L293D

Circuito Integrado L293D é um driver de Ponte H dupla capaz de controlar a direção e a velocidade de até dois motores de corrente contínua (DC) ou motores de passo.

A indicação dos pinos da ponte H L293D está especificada abaixo.

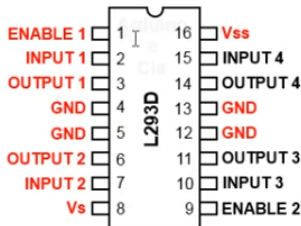


Diagrama da ponte H L293D

Pino	Nome	Função
1	Enable 1, 2	Habilita canais 1 e 2 (lados 1 e 2 do controlador H) – ativo em nível Alto
2	Input 1	Entrada 1 da ponte H
3	Output 1	Saída 1 da ponte H
4	GND	Terra / 0V
5	GND	Terra / 0V
6	Output 2	Saída 2 da ponte H
7	Input 2	Entrada 2 da ponte H
8	Vcc 2	Tensão de alimentação para os motores (4,5V até 36V)
9	Enable 3, 4	Habilita canais 3 e 4 (lados 3 e 4 do controlador H) – ativo em nível Alto
10	Input 3	Entrada 3 da ponte H
11	Output 3	Saída 3 da ponte H
12	GND	Terra / 0V
13	GND	Terra / 0V
14	Output 4	Saída 4 da ponte H
15	Input 4	Entrada 4 da ponte H
16	Vcc 1	Tensão de alimentação do CI (5V)

Diagrama da ponte H L293D

A Figura 2 apresenta o diagrama da ponte H L293D.

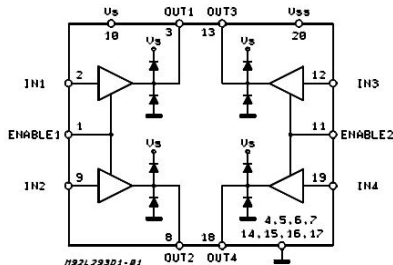
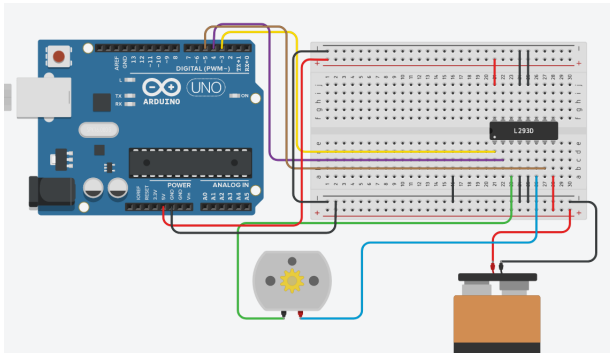


Figura 2: Diagrama da ponte H L293D. Fonte [3].

Implementação do motor DC com ponte H

Implementação do motor DC com a ponte H L293D.



Programa do motor DC com a ponte H

Programação do motor DC com a ponte H.

```
const int pinVel = 3, pin1=4, pin2=5;

void setup()
{
  pinMode(pinVel, OUTPUT);
  pinMode(pin1, OUTPUT);
  pinMode(pin2, OUTPUT);
}

void loop()
{
  analogWrite(pinVel, 255);
  digitalWrite(pin1, HIGH);
  digitalWrite(pin2, LOW);
  delay(5000);
  digitalWrite(pin1, LOW);
  digitalWrite(pin2, LOW);
  delay(100);
  digitalWrite(pin1, LOW);
  digitalWrite(pin2, HIGH);
  delay(5000);
}
```

Desafio de aplicação

- Use um potenciômetro para controlar a velocidade do motor.

Referências

As referências usadas, para a construção desta aula, podem ser acessadas nos links abaixo:

- 1 <https://www.blogdarobotica.com/2024/08/21/como-controlar-um-motor-usando-o-arduino/>
- 2 <https://blog.mamuteeletronica.com.br/motor-dc-com-arduino-controle-de-velocidade-com-pwm/>
- 3 <https://www.bosontreinamentos.com.br/eletronica/controlador-l293d-ponte-h-dupla/>